

DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DO JOGO - MagicArcor

MODELAGEM MATEMÁTICA E FUNÇÕES APLICADAS AO JOGO

CONCEITO: O jogo se passa dentro da fábrica da Arcor, onde o protagonista, após ser puxado misteriosamente para uma área restrita, acorda no "Mundo dos Doces". Com a ajuda da personagem Tortuguita, o jogador precisa explorar o ambiente, enfrentar inimigos (Bosses) e resolver puzzles (como o labirinto e o desafio dos botões) para conseguir o item "Bonobon Supreme Avelã" e entregá-lo ao guarda, liberando sua saída e o retorno ao tour da excursão.

A experiência é dividida em uma introdução, uma Fase 0 (tutorial de aprendizado) e duas etapas principais de progressão (Fases 1 e 2). Durante o jogo, o jogador precisa se movimentar, coletar itens e utilizar consumíveis da marca para fortalecer seus atributos durante as batalhas.

MECÂNICA: A mecânica central baseia-se na exploração de mapas, coleta de consumíveis (Loot) e um sistema de batalha baseado em turnos.

Durante as batalhas, os personagens (Jogador e Inimigos) utilizam atributos numéricos base: vida Máxima, vida Atual, ataque e defesa. O desempenho do jogador depende diretamente da coleta de itens consumíveis (como a bala 7Belo e o Block Pistache), que aplicam modificadores percentuais (Buffs) à vida e à força do personagem, permitindo que ele supere inimigos progressivamente mais difíceis.

FUNÇÃO DO DANO BASE: O sistema de batalha utiliza os atributos de ataque do atacante e defesa do alvo para calcular o impacto de cada golpe. Para evitar que, sistemicamente, um ataque cause dano nulo ou cure o adversário (dano negativo), a lógica do jogo implementa uma trava algébrica que garante um dano mínimo de 1 ponto.

A = Ataque

D = Defesa do alvo

Dano = Dano final calculado

$$\text{Dano}(A, D) = \begin{cases} A-D, & \text{se } (A-D) \geq 1 \\ 1, & \text{se } (A-D) < 1 \end{cases}$$

MODELAGEM DO AUMENTO DE STATUS: Diferente de sistemas de níveis tradicionais, a evolução do personagem ocorre pelo uso estratégico de itens. Consumíveis multiplicam os atributos de forma percentual.

A_i = Ataque inicial

A_f = Ataque final

C = Quantidade de itens consumidos

$$A_f(C) = A_i \times (1,10)^C$$

INEQUAÇÃO DA CONDIÇÃO DE VÍTORIA: A regra de jogo estabelece que, para que o dano seja suficiente para a vitória, o ataque do protagonista deve atingir um limite mínimo específico

$$\text{Soma dos } A_f(C) > 99$$

PROBABILIDADE NO COMBATE: Durante as batalhas, o sucesso de cada ataque é determinado por um sorteio aleatório de 0 a 99 no sistema, dividido nas seguintes probabilidades:

- Ataque Crítico (Dano x 1,5): 15% de probabilidade (números 0 a 14).
- Ataque Normal (Dano x 1): 76% de probabilidade (números 15 a 90).
- Ataque Falhado (Dano x 0): 9% de probabilidade (números 91 a 99).

Soma total do espaço amostral: 15% + 76% + 9% = 100%